

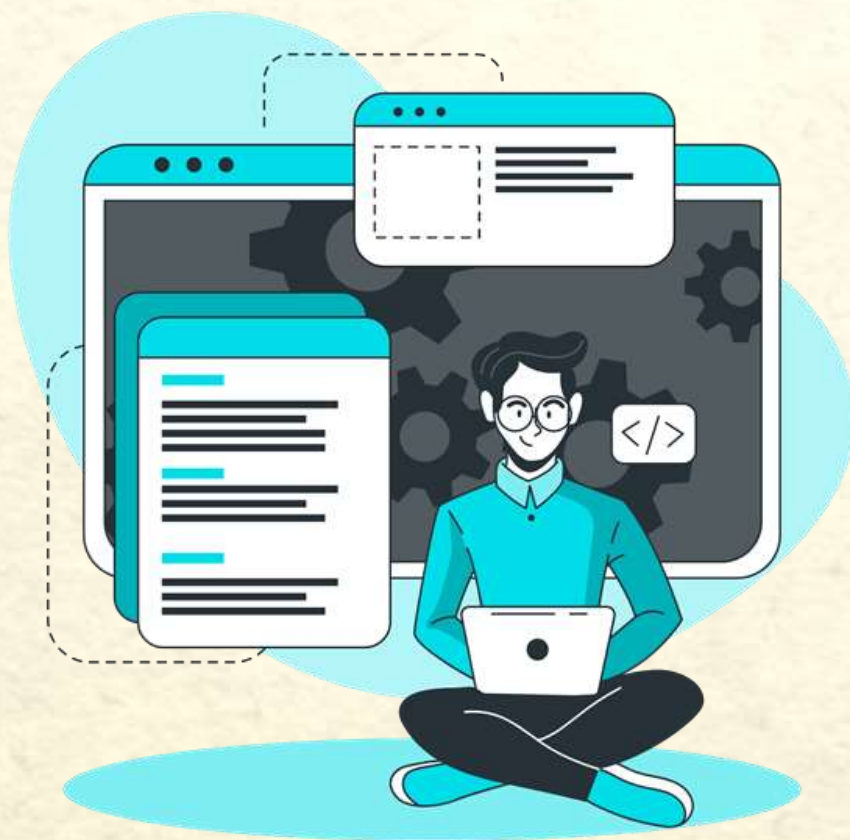
مکتب شریف

اولین بوتکمپ آموزشی - استخدامی ایران



C#/.Net

مکتب ۱۴۰





تمرین کلاسی هفته سوم CW-3

۱: گزارش فروش‌های یک روز فروشگاه

برنامه‌ای بنویسید که تعداد n فروش یک فروشگاه را دریافت کند، سپس مبلغ هر فروش را در یک آرایه ذخیره کرده و مجموع فروش‌ها، بیشترین مبلغ و کمترین مبلغ را محاسبه و چاپ کند.

ورودی:

۵

۱۵۰, ۵۰, ۲۰۰, ۸۰, ۱۲۰

- خط اول n :
- سپس n خط: مبلغ فروش (عدد صحیح)

خروجی:

Total=600 Max=200 Min=50

اجباری:

- `int[]`
- حلقه `for`

غیرمجاز:

Dictionary و List

۲: ثبت حضور و غیاب با فهرست ثابت دانش آموزان

فهرست دانش آموزان کلاس در برنامه به صورت **ثابت** تعریف شده است. برنامه باید نام دانش آموزان را به ترتیب نمایش دهد و برای هر دانش آموز یک ورودی دریافت کند:

- P برای حاضر
- A برای غایب

در صورت ورود مقدار نامعتبر، باید ورودی مجدداً برای همان دانش آموز دریافت شود. در انتها، برنامه باید فهرست حاضرها و فهرست غایبها را چاپ کند.

ورودی:

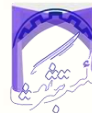
به تعداد دانش آموزان، در هر خط یکی از مقادیر P یا A
(در صورت نامعتبر بودن ورودی، دریافت ورودی تکرار می شود).

خروجی:

- ابتدا Present: و سپس نام حاضرها (هر نام در یک خط)
- سپس Absent: و سپس نام غایبها (هر نام در یک خط)

اجباری:

- فهرست دانش آموزان باید با `string[]` به صورت تعریف شود.
- ذخیره سازی حاضرها و غایبها باید با دو `List<string>` انجام شود.
- اعتبارسنجی ورودی باید با حلقه تکرار مانند `(while)` انجام شود.
- استفاده از `Function` جداگانه ممنوع است.



۳ : تحلیل وضعیت صندلی های سینما با آرایه دوبعدی

یک سالن سینما دارای r ردیف و c صندلی در هر ردیف است. وضعیت هر صندلی به صورت زیر مشخص می شود:

- 1 رزرو شده
- 0 آزاد

برنامه باید تعداد کل صندلی های رزرو شده و آزاد را محاسبه کند و همچنین شماره ردیفی که بیشترین تعداد صندلی رزرو شده را دارد (شماره گذاری از ۱) چاپ کند.

ورودی :

- خط اول r و c
- سپس r خط: شامل c عدد ۰ یا ۱ با فاصله

نمونه ورودی :

```
3 4
1 0 0 1
1 1 0 0
0 0 0 1
```

نمونه خروجی :

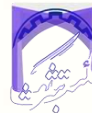
Reserved=5 Free=7 BestRow=2

الزامات :

- استفاده از آرایه دوبعدی `int[ , ]` الزامی است.
- استفاده از حلقه های تودرتو `for` الزامی است.

ممنوع :

- استفاده از `List` و `Dictionary` مجاز نیست.



۴: ثبت مهمان‌ها، حذف موارد تکراری و مرتب‌سازی انتخابی

برنامه‌ای بنویسید که تعداد n نام را دریافت کند. در صورتی که نامی تکراری وارد شد، از اضافه شدن مجدد آن جلوگیری شود. سپس یک عدد $mode$ دریافت شود:

- 1 مرتب‌سازی صعودی ($A \rightarrow Z$)
- 2 مرتب‌سازی نزولی ($Z \rightarrow A$)

در پایان، فهرست نام‌های یکتا طبق حالت انتخاب‌شده چاپ شود.

ورودی:

- خط اول n :
- سپس n خط: نام
- خط آخر $mode$: ۱ یا ۲

نمونه ورودی:

Ali,Sara,Ali,Reza,Mina,Sara,۶

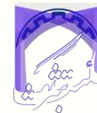
۲

نمونه خروجی

Sara
Reza
Mina
Ali

الزامات

- استفاده از `List<string>` الزامی است.
- حذف تکراری‌ها باید با `Contains` انجام شود (استفاده از `Dictionary` ممنوع).



۵: دفترچه تلفن با منوی متنی

برنامه‌ای طراحی کنید که اطلاعات مخاطبین را در یک دفترچه تلفن ذخیره کند و از طریق منو تا زمان انتخاب گزینه خروج اجرا شود.

گزینه‌ها:

۱. افزودن یا به‌روزرسانی مخاطب (Add/Update)
۲. جستجوی شماره با نام (Search)
۳. نمایش تمام مخاطبین (List)
۴. خروج (Exit)

نمونه ورودی:

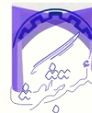
```
1
Ali
0912
1
Sara
0999
2
Ali
3
4
```

نمونه خروجی:

```
Saved
Saved
Found: 0912
Ali: 0912
Sara: 0999
```

الزامات:

- استفاده از `Dictionary<string, string>` الزامی است.
- استفاده از حلقه `while` برای تکرار منو الزامی است.
- استفاده از `switch` برای بررسی گزینه‌ها الزامی است.
- تنها تابع `Main` مجاز است.



۶: مدیریت موجودی انبار با منو و گزارش گیری

شرح مسئله

موجودی اولیه کالاها در برنامه به صورت ثابت تعریف شده است. برنامه باید با منو اجرا شود و امکان ورود کالا، فروش کالا و گزارش گیری را فراهم کند.

۱. Receive : (افزودن کالا به موجودی)
۲. Sell : (کاهش موجودی بابت فروش)
۳. Report : (نمایش موجودی با مرتب سازی)
۴. Exit

قواعد فروش:

- اگر کالا وجود نداشت NotFound :
- اگر موجودی کافی نبود NotEnough :
- در صورت انجام فروش Sold :

نمونه ورودی

```
1
milk
2
2
bread
10
3
1
4
```

نمونه خروجی :

```
Received
NotEnough
bread=5
eggs=12
milk=12
TotalItems=3 TotalCount=29
```

الزامات:

- موجودی با Dictionary<string,int> و به صورت Hardcoded مقداردهی اولیه شود.
- منو با while و مدیریت گزینه ها با switch انجام شود.
- در Report ، کلیدها باید داخل List<string> ذخیره و مرتب شوند.